Техническое задание на разработку системы «OUK LMS»

1. Общие положения

1.1. Назначение системы

OUK LMS — это программное решение для автоматизации образовательной деятельности вуза, обеспечивающее управление контингентом, планирование учебного процесса и организацию дистанционного взаимодействия между всеми стейкхолдерами (студент – преподаватель – администрация) в рамках единой информационной экосистемы.

1.2. Описание задач (Стек: Web + Django)

Перечень работ, запланированных к реализации на ближайшую итерацию (недельный спринт):

Бэкенд и База Данных (Backend & DB)

1. **Архитектура БД: Учебный план**
    - Проектирование моделей для хранения учебного плана.
2. **Архитектура БД: Оценки студента**
    - Проектирование моделей для хранения успеваемости.
3. **Доступ к БД в админ-панели**
    - Регистрация моделей в Django Admin для управления и тестирования данных.
4. **Алгоритм оценки**
    - Реализация логики расчета оценки по 100-балльной шкале.

API (Application Programming Interface)

5. **API Учебного плана**
    - Эндпоинты для получения и управления учебным планом.
6. **API Оценки студента**
    - Эндпоинты для выставления и получения оценок.

Фронтенд и UI/UX (Frontend)

7. **Модальное окно оценки**
    - Реализация интерфейса для выставления оценки (поля: дата, комментарий, выбор урока, выбор темы).
8. **Кастомные выпадающие списки**
    - Компоненты для фильтрации данных.
9. **Отображение данных**
    - Вывод полученных данных (учебный план/оценки) на стороне пользователя.
10. **UX: Индикатор загрузки**
    - Добавление спиннера/лоадера во время выполнения `fetch` запросов.
11. **Багфиксинг**

    - Исправление ошибки со скроллингом.

Тестирование (QA & Testing)

12. **Тестирование БД**
    - Проверка корректности сохранения связей учебного плана и оценок.
13. **Тестирование API**
    - Проверка запросов на стороне сервера и на стороне клиента.

---

2. Архитектура БД: Учебный план (Описание реализации)

В системе используется подход, разделяющий само направление подготовки и его детальное наполнение. Это позволяет гибко менять структуру предметов без переписывания базы данных.

2.1. Справочник «Образовательные программы»

Это классификатор всех специальностей, которые есть в вузе. Он служит «обложкой» для учебных материалов.

- **Что храним:**
  - **Код специальности:** Уникальный номер (например, «6В04144»). Это нужно для официальной отчетности.
  - **Название:** Полное наименование направления (например, «Информатика и вычислительная техника»).
- **Зачем это нужно:** Чтобы система понимала, какие вообще профессии мы преподаем, и могла группировать студентов и планы по этим направлениям.

2.2. Хранилище «Учебный план»

Это основной документ, привязанный к конкретной образовательной программе.

- **Что храним:**
  - **Связь с программой:** Указываем, к какой специальности относится этот план.
  - **Дата загрузки:** Чтобы понимать, актуальная это версия плана или архивная.
  - **Содержимое плана (Технология «Контейнер»/JSON):**
    - В отличие от старых жестких таблиц, здесь мы храним весь список предметов, семестров, часов и зачетов в виде **единой гибкой структуры** внутри одной ячейки базы данных.
- **Почему выбрано такое решение (Преимущества для бизнеса):**
  - **Гибкость:** Если университет изменит формат учебного плана (добавит новые поля, модули или виды часов), нам не придется перестраивать всю базу данных. Мы просто загружаем новую структуру в «контейнер».
  - **Скорость:** Загрузка и выгрузка плана происходит мгновенно, так как системе не нужно собирать данные из сотен мелких таблиц.
  - **Надежность:** Исключаются ошибки при стыковке данных (например, когда предмет «потерялся» при привязке к семестру).

---

3. Архитектура БД: Система оценивания (Оценки и успеваемость)

Этот модуль отвечает за цифровой журнал успеваемости. Он спроектирован так, чтобы обеспечить полную прозрачность обучения и возможность детального анализа прогресса студента.

3.1. Элемент «Оценка» (Цифровая запись успеваемости)

Каждая оценка в системе — это не просто число, а детальная запись, которая отвечает на вопросы: «Кто?», «За что?», «Сколько?» и «Когда?».

- **Привязка к участникам:**
  - Каждая запись жестко связана с конкретным **Студентом** и конкретным **Предметом**. Это исключает появление «ничейных» оценок.
- **Числовое выражение:**
  - Баллы хранятся в числовом формате для возможности автоматического подсчета рейтинга, GPA и итоговых сумм.
- **Классификация работ (Типы активности):**
  - Система различает, за что именно получен балл. Преподаватель выбирает тип работы из справочника:
    - Лекция (посещение/активность);
    - Домашнее задание (Үй жұмысы);
    - Практическое занятие (Тәжірибе);
    - Лабораторная работа (Зертханалық);
    - СРСП (Самостоятельная работа с преподавателем);
    - Экзамен/Рубежный контроль.
- **Качественная обратная связь (Комментирование):**
  - Помимо балла, преподаватель может оставить текстовый **комментарий**. Это позволяет пояснить, почему оценка снижена, или дать рекомендации студенту.
- **Контроль времени (Хронология):**
  - Система **автоматически** фиксирует дату и точное время выставления оценки.
  - **Зачем это нужно:**
    - Позволяет строить графики успеваемости (динамика обучения).
    - Разрешение спорных ситуаций (студент не сможет заявить, что сдал работу раньше дедлайна, если оценка появилась позже).

---

4. Административная панель и среда отладки

Данный модуль необходим для ускорения технической работы над проектом. Поскольку разработка ведется одним специалистом, админ-панель служит «центром управления» для оперативной проверки и корректировки данных.

- **Ускорение тестирования:**
  - Инструмент позволяет разработчику мгновенно создавать, изменять и удалять тестовые данные (студентов, планы, оценки) через визуальный интерфейс, не тратя время на написание программных скриптов или запросов к базе данных.
- **Диагностика системы:**

    - Возможность «заглянуть под капот» работающей системы в реальном времени, чтобы убедиться, что данные (например, загруженный учебный план) сохранились корректно.
- **Подготовка к эксплуатации:**
    - Хотя сейчас инструментом пользуется только разработчик, это готовый интерфейс, который в будущем (после сдачи проекта) может быть передан сотрудникам деканата для управления контентом без привлечения программиста.

---

5. Алгоритм расчета успеваемости (100-балльная шкала)

Реализация единых правил, по которым система суммирует и выводит итоговые показатели студента. Это «мозг» электронного журнала.

- **Автоматизация подсчета:**
    - Система самостоятельно суммирует баллы за различные активности (лекции, практики, домашние задания), исключая необходимость преподавателю считать на калькуляторе.
- **Контроль лимитов (Валидация):**
    - Внедрение правила «100 баллов»: Алгоритм следит за тем, чтобы итоговая оценка не выходила за рамки допустимого диапазона (0–100).
- **Исключение человеческого фактора:**
    - Правила расчета зашиты в программный код. Это гарантирует, что у всех студентов оценка формируется одинаково справедливо, независимо от преподавателя.

---

6. Программный интерфейс (API): Связь сервера и клиента

Этот раздел описывает «каналы связи», через которые веб-сайт получает данные из базы. Реализация этих каналов обеспечивает безопасность (данные получает только авторизованный пользователь) и предварительную обработку информации.

6.1. Канал получения учебного плана

Обеспечивает автоматическую персонализацию обучения.

- **Принцип «Умного поиска»:**
    - Система не заставляет студента выбирать свой факультет или группу вручную. Алгоритм сам определяет: «Кто зашел?» -> «В какой он группе?» -> «По какой программе они учатся?» -> «Вот ваш учебный план».
- **Защита от ошибок:**
    - Если учебный план еще не утвержден или группа не привязана, система корректно сообщит об этом пользователю, вместо того чтобы выдавать пустой экран или ошибку программы.

6.2. Канал получения успеваемости (Электронный журнал)

Это сложный модуль, который не просто выгружает список оценок, а проводит **аналитику успеваемости на лету**.

- **Группировка данных:**

    - Система собирает разрозненные оценки и автоматически раскладывает их «по полочкам» (по предметам). Студент видит сводную картину, а не хаотичный список цифр.
- **Расчет среднего балла (Real-time):**
    - Сервер мгновенно вычисляет текущий средний балл по каждому предмету. Это избавляет студентов от необходимости считать свои результаты вручную.
- **Анализ динамики (Тренды):**
    - **Уникальная функция:** Система сравнивает последние полученные оценки и определяет вектор успеваемости:
        - *Рост (Up):* Студент стал учиться лучше.
        - *Спад (Down):* Результаты ухудшились.
        - *Стабильность (Flat):* Результаты на одном уровне.
    - Это позволяет визуально подсветить проблемные зоны или успехи.
- **Интеграция комментариев:**
    - Если преподаватель оставил пояснение к оценке, оно подгружается вместе с баллом.
- **Задел на будущее (Посещаемость):**
    - В структуру данных уже заложено поле для вывода процента посещаемости, что позволит в будущем активировать этот функционал без переписывания API.

---

7. Пользовательский интерфейс (Frontend): Визуализация и взаимодействие

Этот этап отвечает за то, как система выглядит для конечного пользователя (студента). Задача — сделать интерфейс информативным, заменив скучные таблицы на интерактивные элементы.

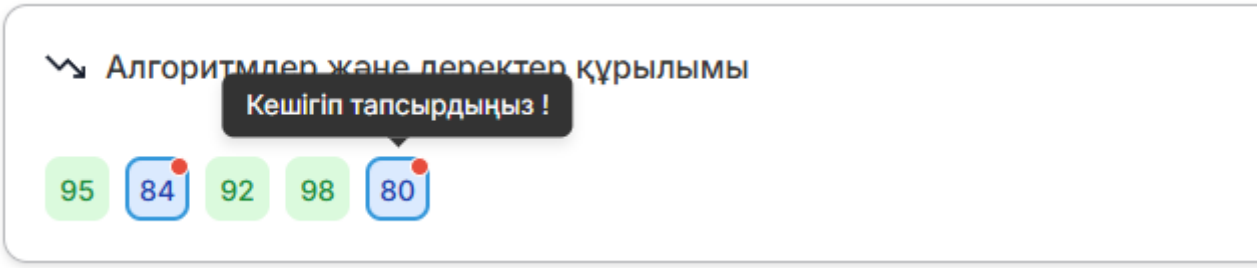
7.1. Модальное окно «Детализация оценки» (Для студента)

Мы уходим от устаревшего формата, где студент видит только сухую цифру в журнале. Реализуется механизм «глубокого просмотра».

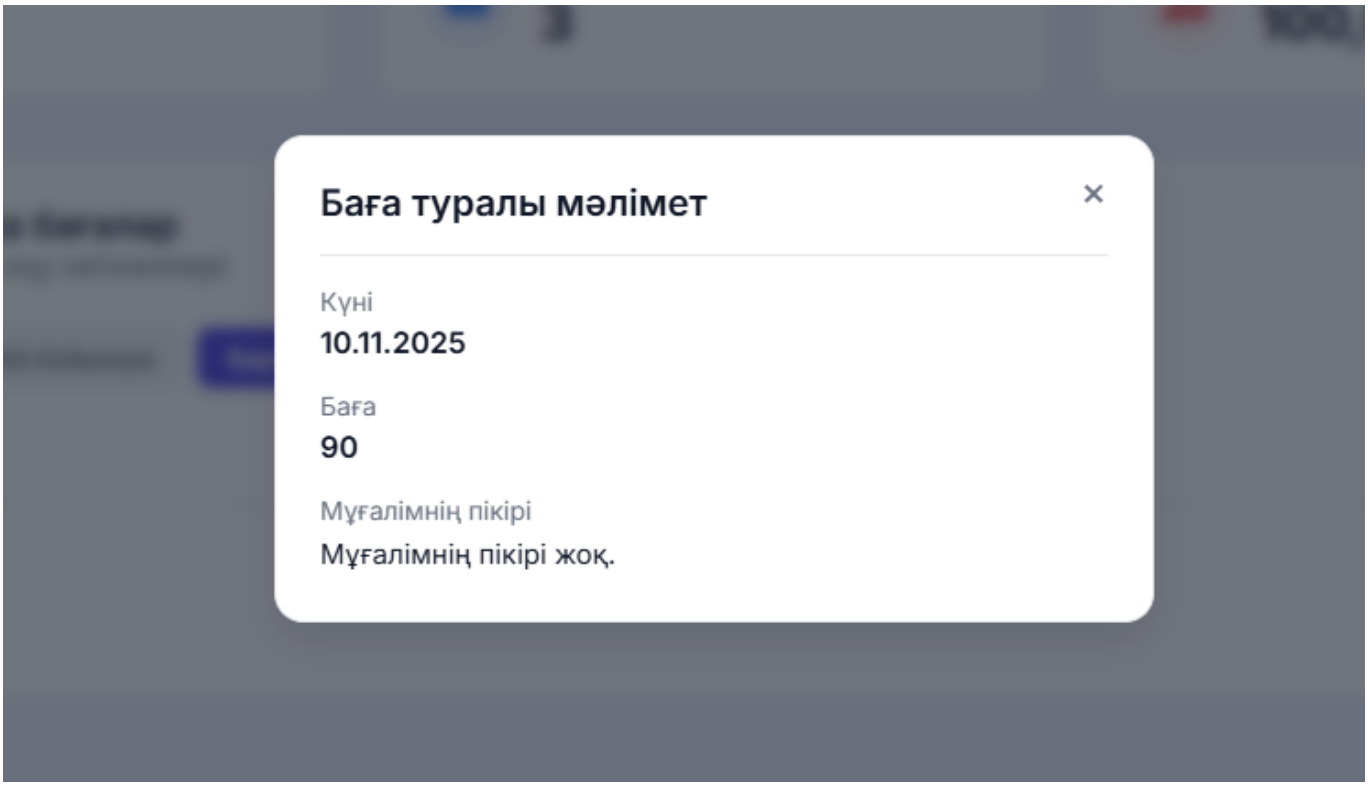
- **Трансформация комментария:**
    - Ранее комментарии преподавателя могли теряться или отображаться неудобно. Теперь, при клике на оценку, открывается полноценное **всплывающее окно (Pop-up)**.
- **Полная прозрачность обучения:**
    - В этом окне студент видит исчерпывающую информацию, которая снимает вопросы «За что такая оценка?»:
        - **Дата выставления:** (например, 10.11.2025);
        - **Итоговый балл:** (крупно, акцентно);
        - **Развернутый комментарий преподавателя:** (например, «Мұғалімнің пікірі» — отзыв, замечание об опоздании или похвала);
        - **Контекст:** (За какой урок и тему получена оценка — *согласно п.5 списка задач*).

📋 Техническое задание на доработку

❌ 1. Поменять



☑ 2. На



7.2. Интерактивный журнал успеваемости

Реализация дашборда, представленного на скриншотах.

- **Система уведомлений (Индикатор внимания):**
  - Внедрение визуальных маркеров (красная точка на оценке, см. скриншот).
  - **Зачем это нужно:** Это сигнал студенту: «Здесь есть важное сообщение от преподавателя». Это гарантирует, что обратная связь (фидбек) будет прочитана.
- **Визуализация трендов:**
  - Рядом с названием предмета отображается иконка-стрелка (вверх/вниз), которая показывает динамику успеваемости на основе данных, рассчитанных сервером (API).

7.3. Интеллектуальная фильтрация данных (Кастомные списки)

Реализация инструментов для быстрой сортировки большого массива данных. Студент может менять масштаб отображения успеваемости в зависимости от своих целей.

- **Фильтр по периоду (Временной срез):**
  - Возможность переключения вида журнала:
    - *«Апта бойынша» (За неделю):* Оперативный контроль. Позволяет увидеть результаты последних дней.
    - *«Ай бойынша» (За месяц):* Детальный просмотр текущей успеваемости и посещаемости.
    - *«Семестр бойынша» (За семестр):* Итоговая картина для понимания рейтинга и допуска к сессии.
    - *«Жыл бойынша» (За год):* Глобальная статистика, необходимая для отслеживания GPA и общего прогресса обучения.
- **Фильтр по статусу (Контроль задолженностей):**
  - *(См. предыдущий ответ: Тапсырылмаған / Тапсырылған)*

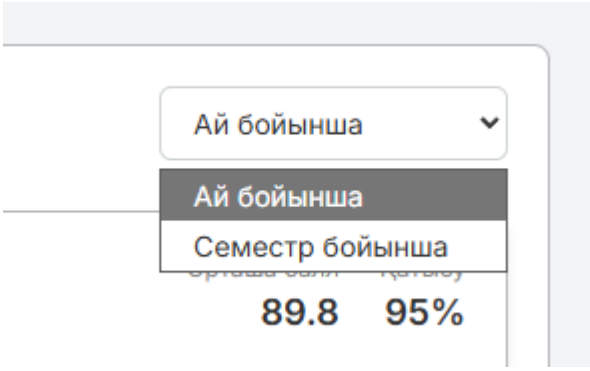
7.4. Модернизация UI-компонентов (Редизайн)

Задача по приведению внешнего вида системы к современным стандартам (переход от варианта «Было» к варианту «Стало», согласно макетам).

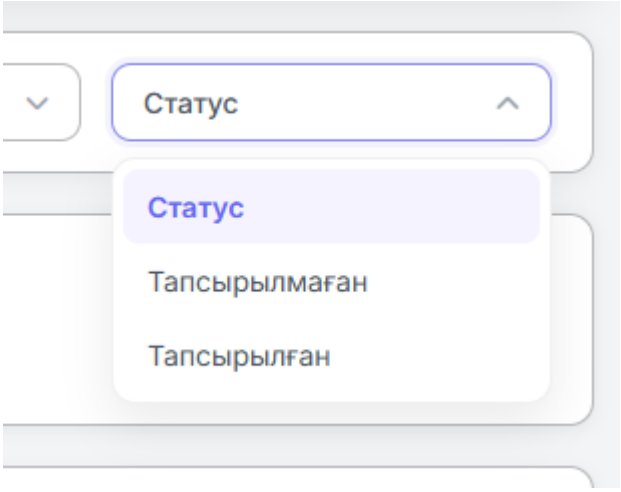
- **Отказ от системных стилей:**
  - Стандартные «серые» выпадающие списки (как в старых версиях Windows) заменяются на **стилизованные бренд-компоненты**.
- **Визуальные улучшения:**
  - Внедрение скругленных углов, теней для создания объема, цветовое кодирование активных элементов (фиолетовая обводка при выборе).
  - **Бизнес-ценность:** Система выглядит профессиональным коммерческим продуктом.

📋 Техническое задание на доработку

❌ 1. Поменять



☑ **2. На**

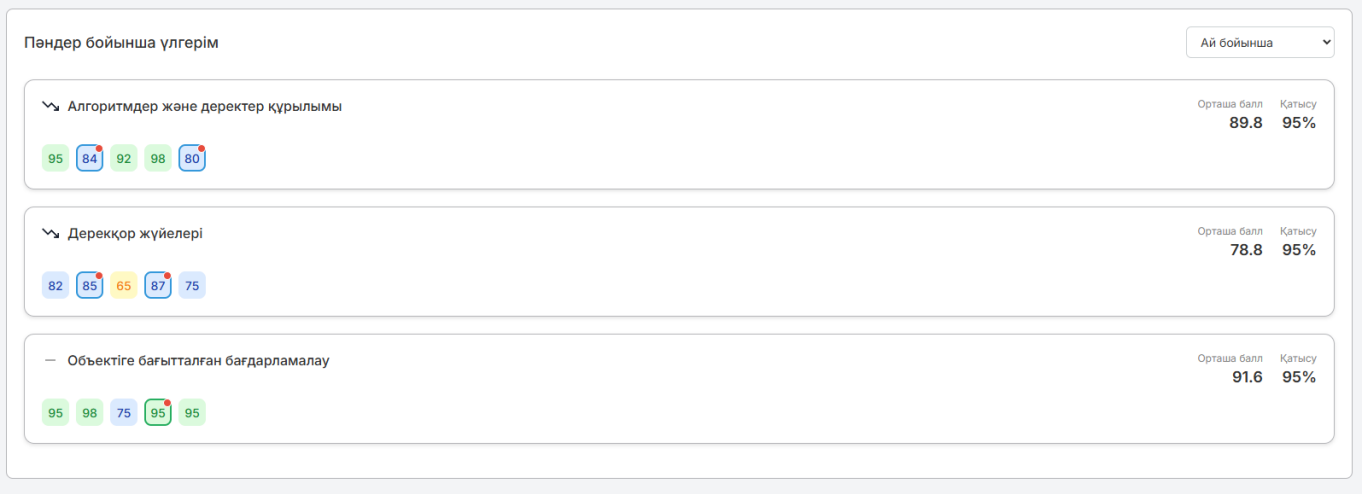


7.4. Визуализация данных (Рендеринг журнала)

Модуль отвечает за превращение «сухих» данных, полученных от сервера, в понятный и приятный глазу графический интерфейс. Реализована логика «Умного отображения», которая динамически подстраивается под успеваемость студента.

- **Карточная система (Card Layout):**
  - Вместо громоздкой общей таблицы, каждый предмет выводится в виде отдельной **информационной карточки**. Это упрощает восприятие и позволяет фокусироваться на конкретной дисциплине.
- **Цветовая дифференциация (Color Logic):**
  - Система автоматически окрашивает оценки в зависимости от их значения (на основе логики, заложенной в коде):
    - **Зеленый:** Отличный результат (90+ баллов).
    - **Синий:** Хороший результат (70–89 баллов).
    - **Желтый/Серый:** Требует внимания (ниже 70).
  - Это позволяет студенту мгновенно оценивать свою ситуацию без вчитывания в цифры.
- **Графические индикаторы трендов:**
  - Программный код анализирует динамику и отрисовывает соответствующие иконки:
    - ↗ **Рост (Up):** Успеваемость улучшается.
    - ↘ **Спад (Down):** Успеваемость падает.
    - ➖ **Стабильность (Flat):** Оценки на одном уровне.
- **Сводная статистика (KPI):**
  - В заголовке карточки каждого предмета автоматически выводятся ключевые показатели: **Текущий средний балл** и **Процент посещаемости**.
- **Безопасная загрузка данных:**
  - Реализован механизм защиты от сбоев: если сервер недоступен или произошла ошибка соединения, интерфейс не «ломается», а показывает понятное сообщение об ошибке или уведомление «Бағалар әзірге қойылмаған» (Оценок пока нет).

☑ Ожидаемый результат:



7.5. Визуализация учебного плана

Реализация интерактивного модуля для просмотра академической траектории студента. Мы уходим от длинных PDF-файлов к удобному веб-интерфейсу.

- **Навигация по семестрам (Таб-система):**
  - Внедрение кнопок переключения семестров («1-семестр», «2-семестр» и т.д.).
  - **Бизнес-ценность:** Студенту не нужно прокручивать огромную страницу, чтобы найти нужный период. Он видит информацию порционно, что улучшает восприятие.
- **Сводная статистика (Дашборд):**
  - В верхней части экрана отображается «счетчик» академической нагрузки:
    - Общее количество кредитов;
    - Часы лекций, практик и самостоятельной работы (СРС).
  - Это позволяет студенту сразу оценить сложность программы.
- **Структурированная таблица предметов:**
  - Дисциплины не свалены в одну кучу, а сгруппированы по циклам:
    - *«Жалпы білім беру пәндері»* (Общеобразовательные);
    - *«Базалық пәндер»* (Базовые);
    - *«Кәсіптік пәндер»* (Профильные).
  - Каждая группа визуально отделена заголовком с бейджем (меткой типа дисциплины).
- **Адаптивность:**
  - Таблица автоматически подстраивается под экран, скрывая пустые ячейки (например, если по предмету нет лабораторных работ, вместо нуля ставится прочерк «-», чтобы не захламлять интерфейс).

☑ Ожидаемый результат:

1-семестр | 2-семестр | 3-семестр | 4-семестр | 5-семестр | 6-семестр | 7-семестр | 8-семестр

1 академиялық кезең — 27 кредит | 255 ауд. сағат

ПӘН АТАУЫ	КРЕДИТ	ЛЕКЦ.	ПРАК.	ЛАБ.	СӨЖ
Жалпы білім беру пәндері МІНДЕТТІ					
Қазақстан тарихы	5	15	30	-	95
Шетел тілі	5	-	45	-	95
Қазақ (орыс) тілі	5	-	45	-	95
Дене шынықтыру	2	-	30	-	30
Базалық пәндері ЖОО					
Менеджмент	5	15	30	-	95
Жалпы білім беру пәндері ТАҢДАУ					
Экономикалық теория	5	15	30	-	95
Қаржылық сауаттылық	-	-	-	-	-
Кәсіпкерлік	-	-	-	-	-
Құқық жүйесі	-	-	-	-	-

8. UX/UI: Повышение отзывчивости системы (User Experience)

8.1. Индикация загрузки данных (Loader)

Реализация визуальной обратной связи при взаимодействии пользователя с сервером.

- **Проблема:** При медленном интернете пользователь нажимает кнопку (например, «Показать журнал») и не видит реакции, из-за чего начинает кликать много раз, перегружая систему.
- **Решение:** Внедрение глобального индикатора (спиннера/лоадера), который автоматически появляется при начале запроса и исчезает после загрузки данных.
- **Бизнес-ценность:**
  - **Психологический комфорт:** Пользователь понимает, что система «думает», а не зависла.
  - **Защита от дублей:** Блокировка интерфейса во время загрузки предотвращает случайную отправку двойных данных.

9. Техническая поддержка и исправление ошибок (Bugfixing)

9.1. Исправление проблем с прокруткой (Scroll Fix)

Устранение дефектов верстки, влияющих на удобство использования.

- **Суть проблемы:** В текущей версии при открытии длинных списков или модальных окон блокируется или дублируется полоса прокрутки.
- **Результат:** Обеспечение плавного скроллинга (smooth scroll) на всех типах устройств (ноутбуки, планшеты). Интерфейс не должен «дергаться» при навигации.

10. Контроль качества (QA & Testing)

Финальный этап перед сдачей работы, гарантирующий стабильность системы.

10.1. Тестирование Базы Данных

Проверка надежности хранения информации.

- **Целостность связей:** Проверка того, что оценки «не теряются» и всегда привязаны к правильному студенту и предмету. Недопущение ситуаций, когда у студента в журнале появляются чужие баллы.
- **Стресс-тесты:** Заполнение базы большим количеством данных (генерация тестовых учебных планов), чтобы убедиться, что скорость работы не падает.

10.2. Тестирование API (Серверной части)

Проверка «мозгов» системы на прочность.

- **Сценарии ошибок:** Специальная отправка некорректных данных, чтобы убедиться, что сервер не «упадет», а вежливо сообщит об ошибке.
- **Безопасность данных:** Проверка того, что студент не может через технические запросы (Postman) получить доступ к оценкам другой группы или изменить их.

10.3. Тестирование Клиентской части (Frontend)

Проверка отображения в разных браузерах.

- Убедиться, что графики, цветные метки и модальные окна открываются корректно и выглядят одинаково красиво как у преподавателя, так и у студента.

Отлично. На основе утвержденного Технического задания (ТЗ) я составил **План-график работ (Project Plan)**.

Этот документ показывает вашему руководителю, что хаоса нет: каждый день имеет четкую цель, а задачи выстроены в логической последовательности (от «фундамента» базы данных к «фасаду» интерфейса).

📅 Календарный план реализации (Project Plan)

Период: 14.01.2026 — 21.01.2026 **Ответственный:** Fullstack-разработчик **Статус:** Планирование

Этап 1: Бэкенд и База данных (Фундамент)

Дата	Задача	Описание работ (для руководства)	Результат дня
14.01.2026 (Ср)	**Архитектура БД**	Проектирование структуры хранения данных «Учебный план» и «Оценки». Настройка панели администратора для ручного управления.	Готовая структура БД. Доступ в admin-панель для ввода данных.

Дата	Задача	Описание работ (для руководства)	Результат дня
15.01.2026 (Чт)	**Бизнес-логика**	Реализация алгоритмов: расчет успеваемости, валидация 100-балльной шкалы, логика определения трендов (рост/спад).	Система «умеет» считать средний балл и не дает поставить оценку 101.

Этап 2: API и Связь (Коммуникации)

Дата	Задача	Описание работ (для руководства)	Результат дня
16.01.2026 (Пт)	**Разработка API**	Написание программных шлюзов для передачи Учебного плана и Журнала оценок из базы на сайт. Защита данных (доступ только своим).	Сервер отдает данные в формате JSON при запросе.

Этап 3: Фронтенд и Визуализация (Интерфейс)

Дата	Задача	Описание работ (для руководства)	Результат дня
17.01.2026 (Сб)	**Отображение данных**	Верстка экранов «Учебный план» (таблицы) и «Журнал» (карточки). Подключение реальных данных через API.	Студент видит свой реальный план и оценки вместо пустых экранов.
18.01.2026 (Вс)	**Интерактивность**	Создание модального окна для детализации оценки. Разработка кастомных фильтров (по неделям/семестрам).	Работают кнопки фильтрации и всплывающие окна с комментариями.

Этап 4: UX, Отладка и Тестирование (Качество)

Дата	Задача	Описание работ (для руководства)	Результат дня
19.01.2026 (Пн)	**UX и Багфиксинг**	Исправление ошибки скроллинга. Добавление индикатора загрузки (спиннера). Полировка внешнего вида.	Интерфейс не зависает, скролл плавный, анимации работают.
20.01.2026 (Вт)	**QA Тестирование**	Комплексная проверка: тесты базы данных, проверка API на ошибки, проверка отображения в браузере.	Отчет об отсутствии критических ошибок. Система стабильна.
21.01.2026 (Ср)	**Релиз**	Финальная сборка, демонстрация функционала.	Спринт закрыт.**

📊 Итоговые результаты недели (Deliverables)

К 21.01.2026 будут сданы следующие функциональные блоки:

1. **База данных:** Полностью настроена (Планы, Оценки, Пользователи).
2. **API:** 2 рабочих канала (получение плана, получение журнала с аналитикой).
3. **Интерфейс студента:**
    - Интерактивный журнал с цветовой индикацией и трендами.
    - Умный учебный план с табами по семестрам.
    - Модальное окно для просмотра деталей оценки.
4. **Удобство:** Фильтры данных, индикаторы загрузки, исправленный скроллинг.
5. **Администрирование:** Доступ к управлению данными через Django Admin.